

HACKEJANT EL SISTEMA: DEL RESIDU AL RECURS

COM L'ECODISSENY I L'ECONOMIA CIRCULAR
ESTAN CANVIANT LA TECNOLOGIA (I EL MÓN)



LA LÍNIA RECTA CAP AL DESASTRE: L'ECONOMIA LINEAL



UN SISTEMA FALLIT: ELS RISCOS DEL MODEL LINEAL

RISCOS PER AL PLANETA

- ▼ Escassetat de recursos naturals (volatilitat de preus).
- ▼ Alta toxicitat i contaminació.

RISCOS PER A L'EMPRESA

- ▼ Lleis més restrictives i sancions elevades.
- ▼ Prohibició d'exportació de residus.

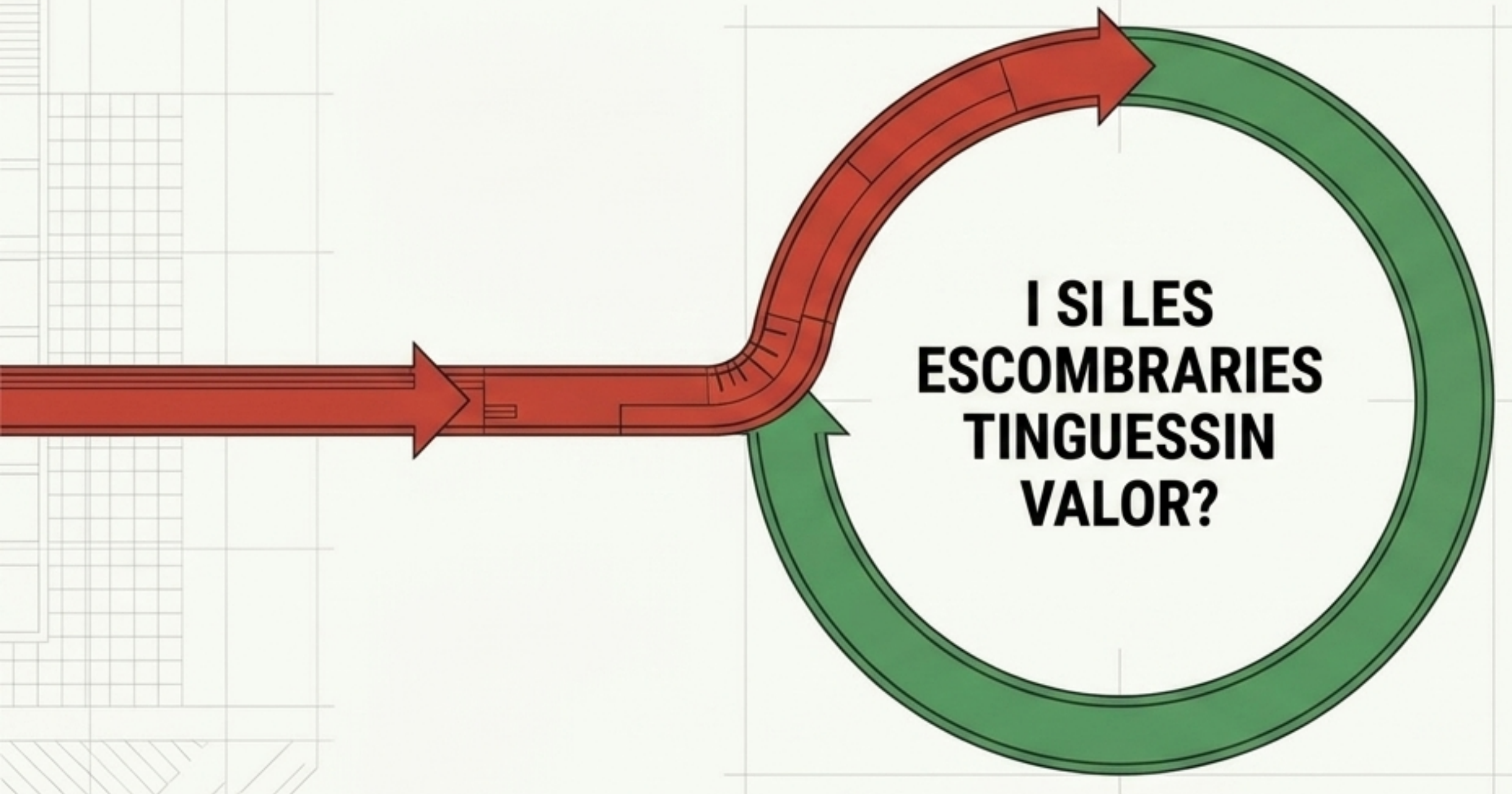
RISCOS DE MERCAT

- ▼ Canvis en la demanda cap a productes sostenibles.
- ▼ Pèrdua de reputació i de retenció de talent.

RISCOS TECNOLÒGICS

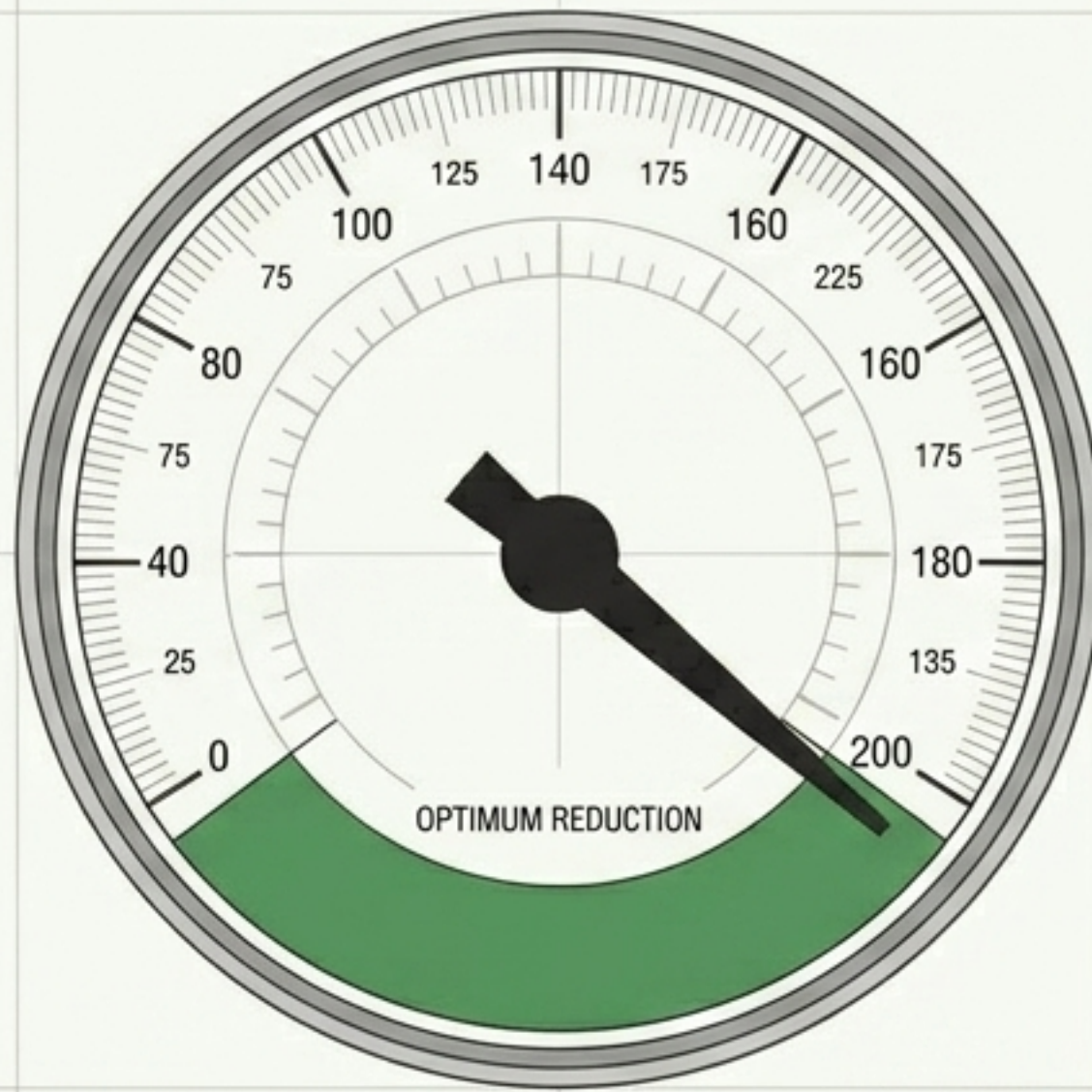
- ▼ Irrupció de nous models de negoci i tecnologies que deixen obsoleta l'empresa.

DOBLEGANT LA LÍNIA: L'ECONOMIA CIRCULAR



L'economia circular planteja fórmules per conservar el valor dels materials en totes les fases del cicle de vida del producte. Els materials que ja han format part d'un cicle tenen una nova utilitat.

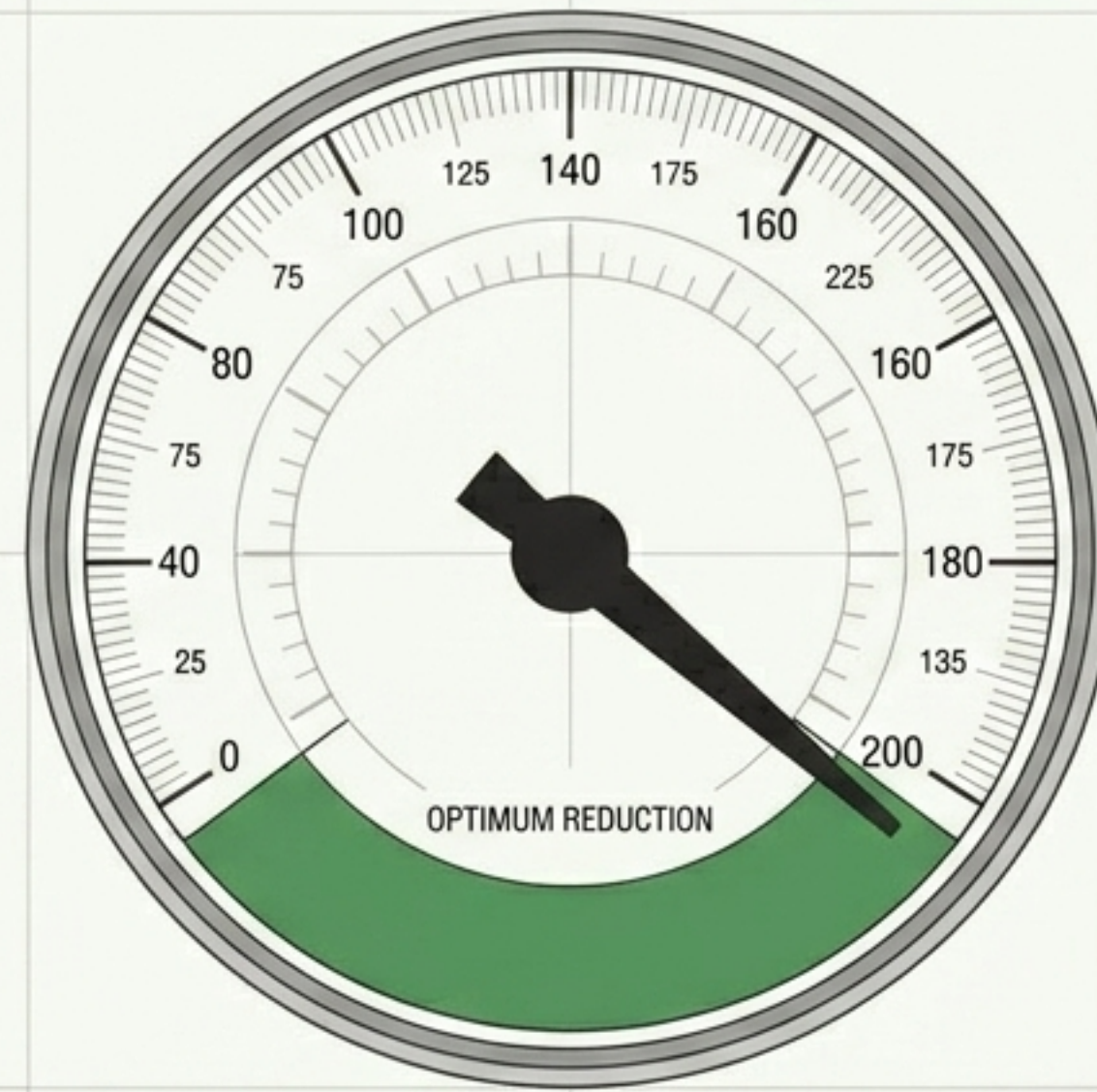
ELS DOS MOTORS DEL CANVI CIRCULAR



DESMATERIALITZACIÓ

Què és? Reducció de les necessitats de materials físics per a la producció.

El concepte: Fer més amb menys matèria.



DESCARBONITZACIÓ

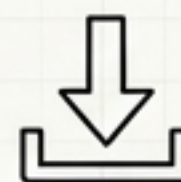
Què és? Reducció dràstica de diòxid de carboni (CO₂) i altres gasos d'efecte hivernacle.

El concepte: Netejar l'energia i els processos.

EL MOTOR EN MOVIMENT: LA FILOSOFIA DE LES 7 'R'



REDISSENYAR:
Funcionalitat +
sostenibilitat.



REDUIR:
Menys consum,
menys residus.



REUTILITZAR:
Donar el mateix
ús o un de nou.



REPARAR:
Arreglar per
allargar la vida.



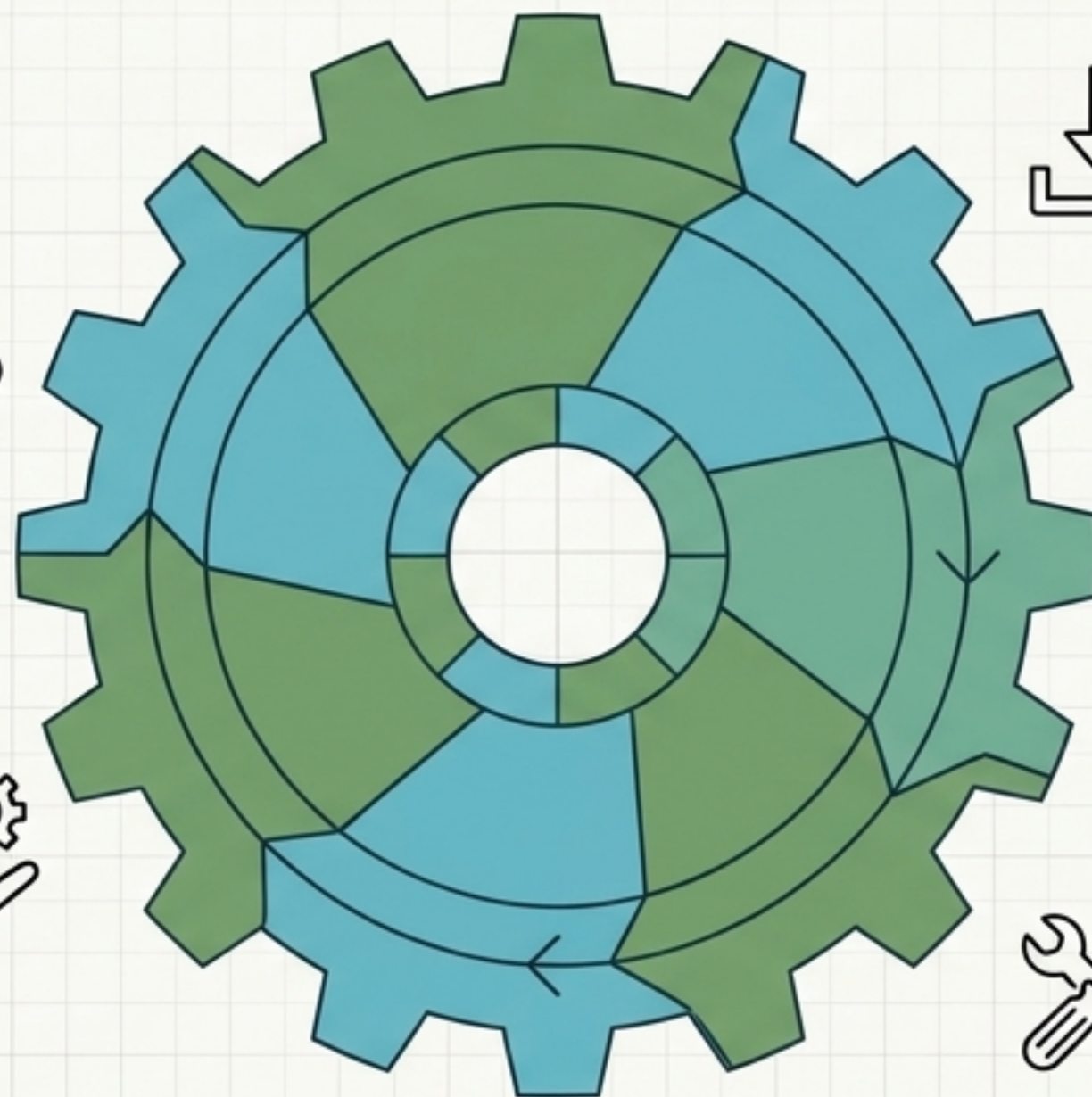
RENOVAR:
Actualitzar
coses antigues.



RECICLAR:
Reintroduir materials
com a nova
matèria primera.



RECUPERAR:
Recollir materials
per a la indústria.

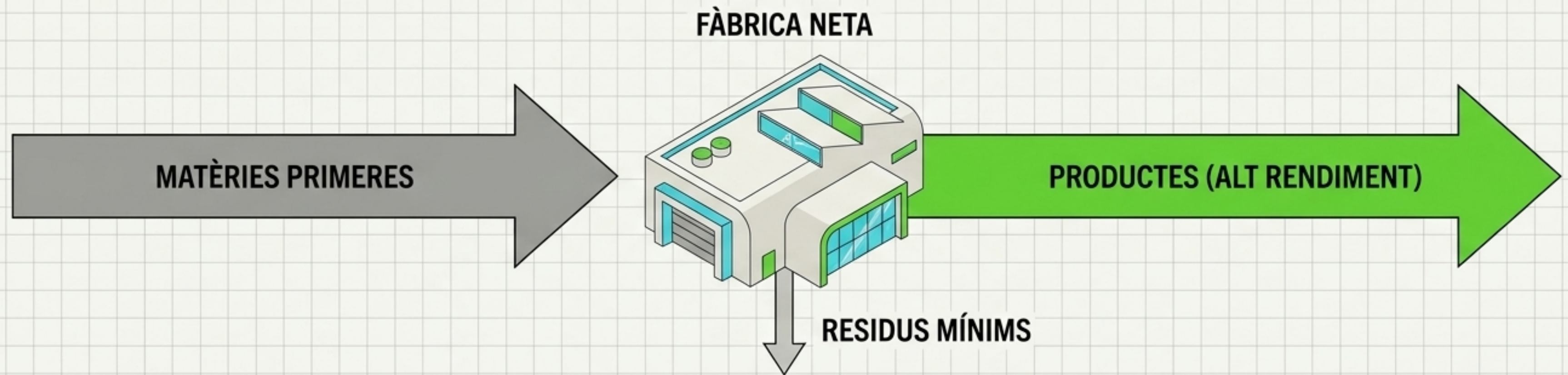


QUAN S'APLIQUEN LES 7 'R'? UN MAPA D'ACCIÓ



A LA FÀBRICA: PRODUCCIÓ NETA

Desenvolupar processos, béns i serveis que previnguin o limitin els danys als ecosistemes.



1. PROCESSOS DE PRODUCCIÓ

Estalviar matèries primeres i energia; reduir tòxics.



2. BÉNS PRODUÏTS

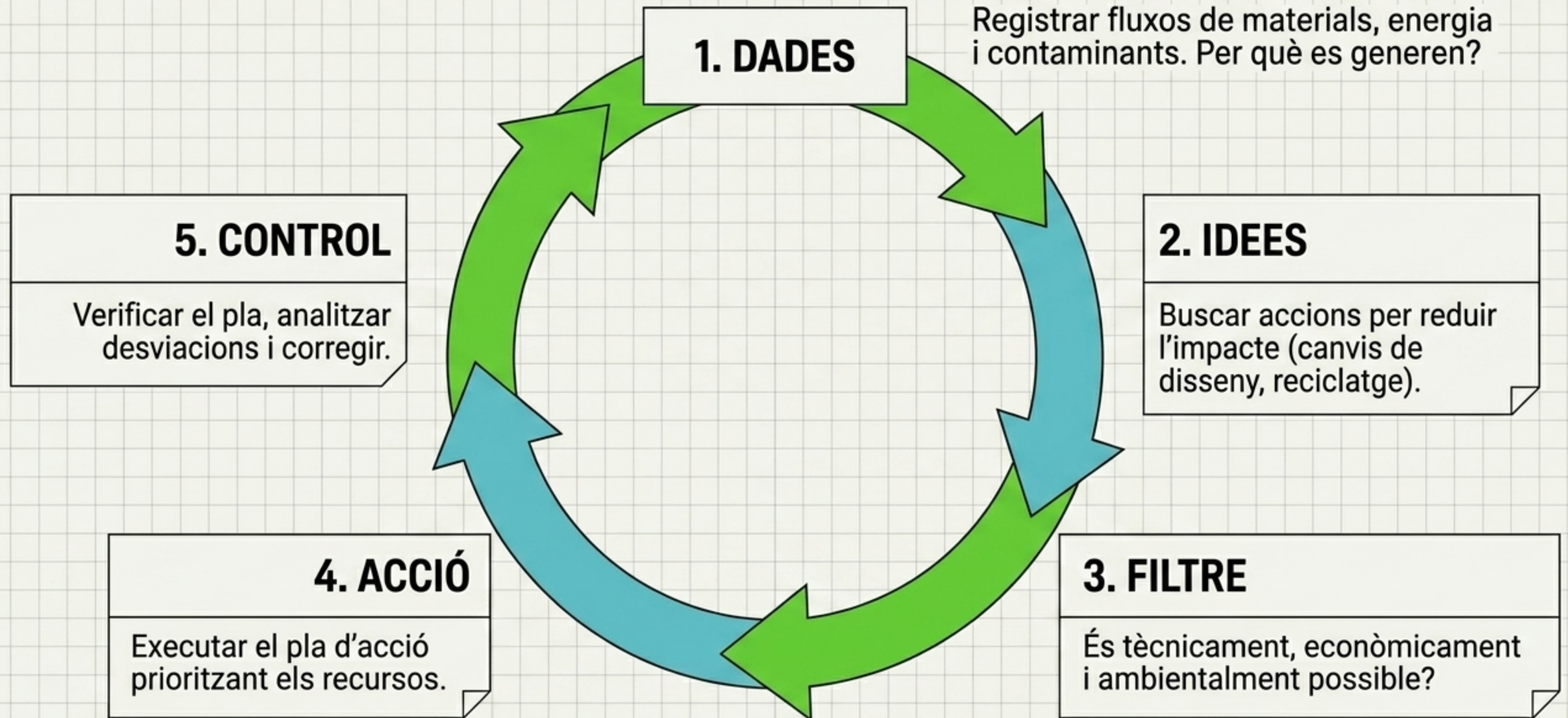
Reduir l'impacte ambiental en totes les etapes.



3. SERVEIS

Aplicar consideracions ambientals en el seu disseny.

EL BUCLE DE LA MILLORA CONTÍNUA



LES 4 'PALANQUES' DE LA PRODUCCIÓ NETA



CANVIS EN ELS MATERIALS

Reduir materials perillosos i evitar els difícils de reciclar (ex. fusta en lloc de plàstic).



CANVIS TECNOLÒGICS

Tecnologies que gasten menys energia i generen menys residus (ex. tall per làser).



CANVIS EN EL PRODUCTE

Nous productes amb menor impacte (ex. ciclomotors elèctrics) o redisseny de l'existent.



RECICLATGE INTERN (*IN SITU*)

Reutilitzar residus a la pròpia planta (ex. recuperar restes de metall en circuits).

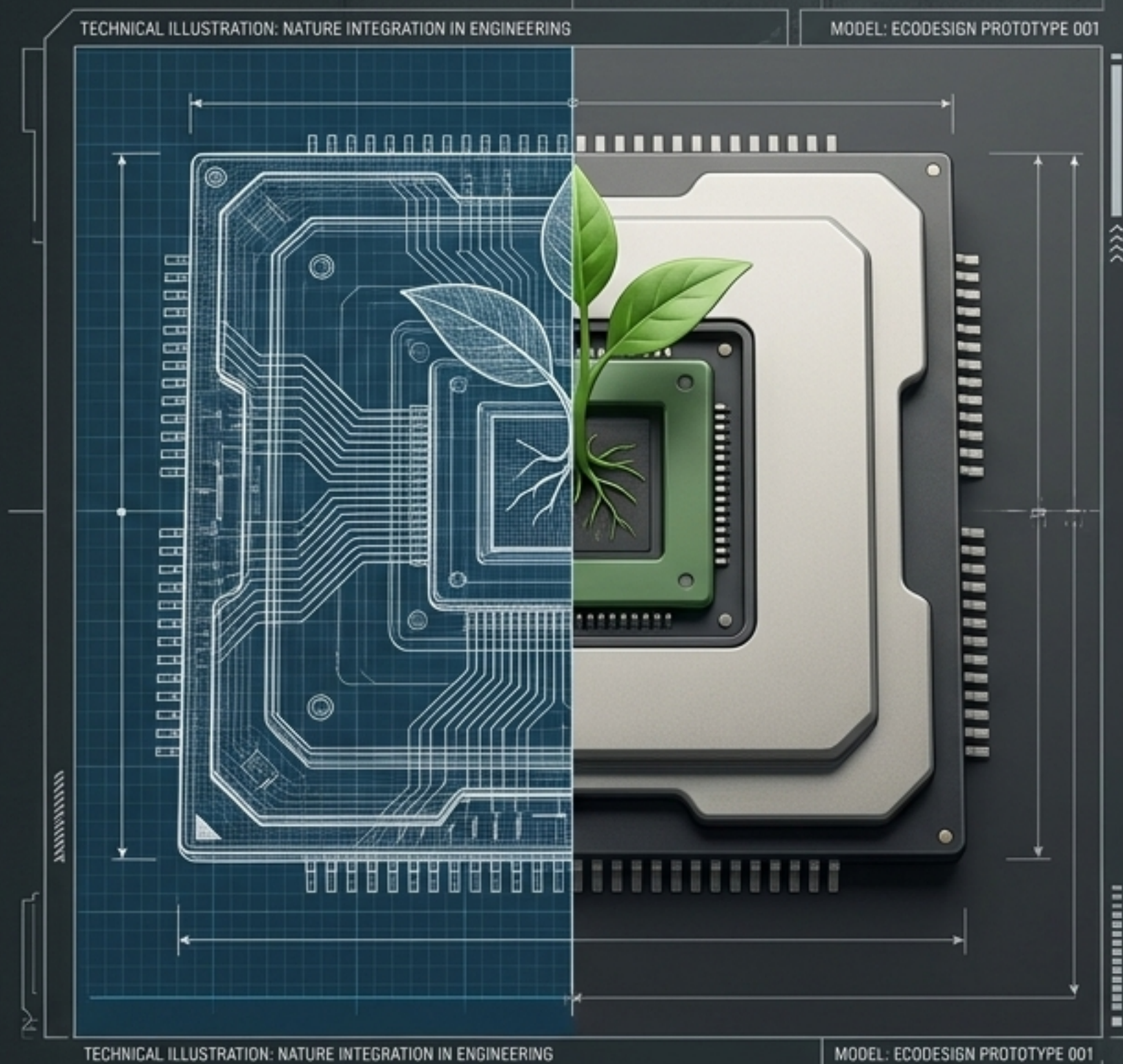
L'ORIGEN DE TOT: L'ECODISSENY

Integració d'aspectes mediambientals en el desenvolupament per minimitzar els impactes al llarg de tot el cicle de vida.

LA REGLA D'OR (NORMA ISO 14006-2011)

El disseny exigeix un compromís equilibrat entre 5 factors:

1. Funcions/Estètica
2. Costos Econòmics
3. Seguretat
4. Qualitat
- 5. Medi Ambient (El nou factor clau)**



L'ARSENAL DE L'ECODISSENYADOR

(PART 1: LA CREACIÓ)

EL CONCEPTE I ELS ELEMENTS	Estratègies: Desmaterialització, Multifuncionalitat (un servei en lloc d'un bé), Eliminació de components inútils.	Exemples al món real: Impressores multifunció, lloguer de patinets compartits, mòbils mòbils venuts sense el carregador a la capsa.	
ELS MATERIALS	Estratègies: Ús de renovables, reciclats, proveïdors locals, lliures de tòxics, i utilitzar la menor varietat possible de materials junts.	Exemples al món real: Roba de llana reciclada, carcasses d'ordinador fetes amb plàstic recuperat de l'oceà.	

L'ARSENAL DE L'ECODISSENYADOR

(PART 2: LA VIDA I EL FINAL)

ÚS I VIDA ÚTIL	Estratègies: Reducció de consum d'energia, facilitar el manteniment, major durabilitat i fiabilitat.	Exemples al món real: Electrodomèstics de baix consum (A+++), telèfons modulars dissenyats per ser fàcilment reparats per l'usuari.	
EL FINAL DE LA VIDA	Estratègies: Senzillesa en el desmuntatge, separació fàcil de peces, components reutilitzables.	Exemples al món real: Instruccions clares per treure la bateria integrada, sabó en bosses per omplir dispensadors de plàstic.	

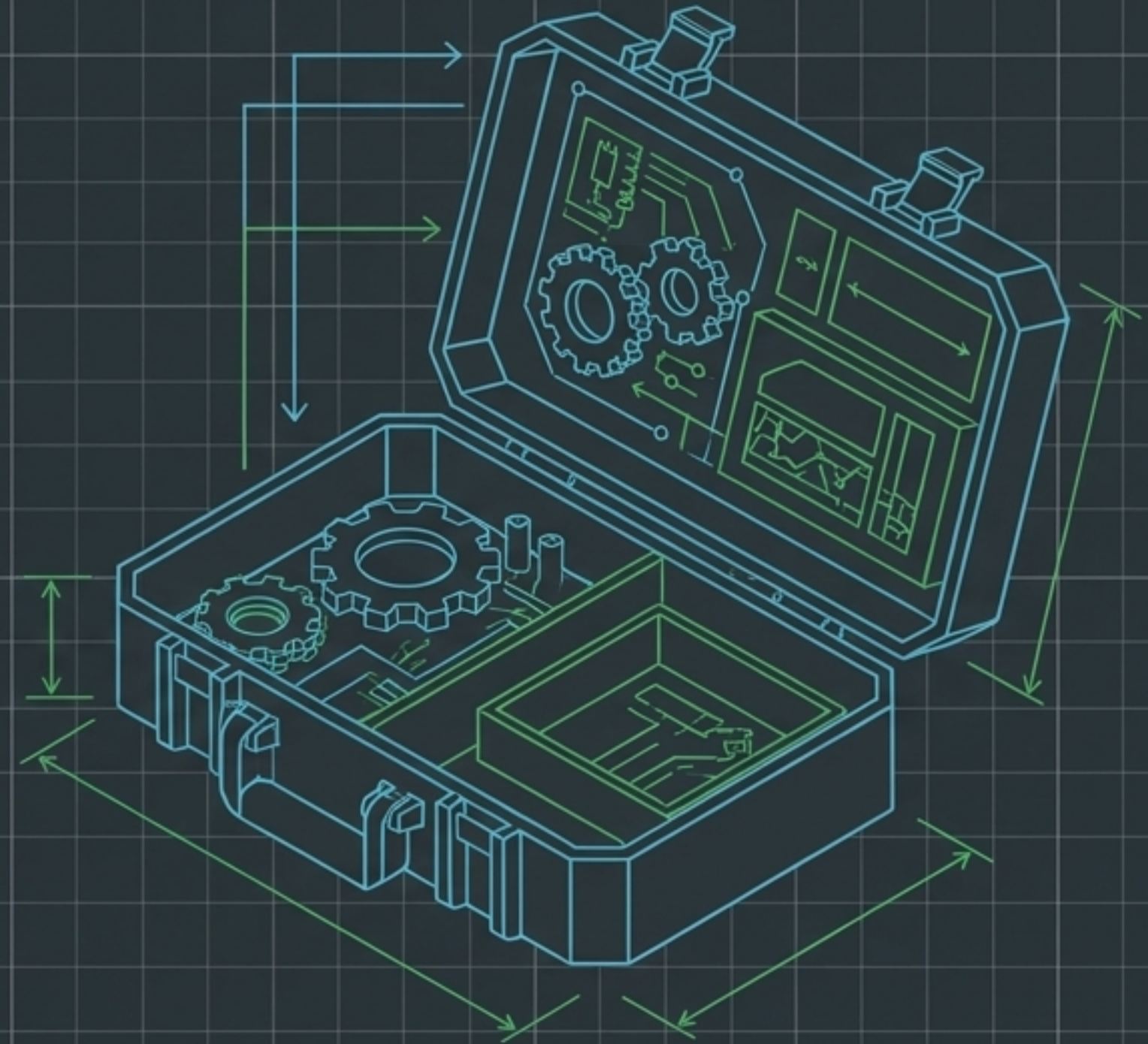
DE LA IDEA AL PLÀNOL: LES 6 ETAPES



EL FUTUR ES DIBUIXA DIBUIXA AVUI

L'impacte d'un producte es decideix abans de fabricar la primera peça: es decideix al teu escriptori.

L'Economia Circular no és només una teoria, és el nou estàndard de la tecnologia industrial.



QUÈ DISSENYARÀS TU AL TALLER DE TECNOLOGIA AQUEST CURS?